과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 속도는 $\vec{v}(t) = (6,\ 8-2t)$입니다. 속력의 제곱은 $v^2 = 6^2 + (8-2t)^2$이며, 이 값이 최소가 되는 순간은 y성분이 0이 될 때입니다.

Step 2. $8-2t=0$에서 $t=4\,\text{s}$입니다. 조건에 의하여 이때 $\vec{v}=(6,\ 0)$이므로 속력은 $6\,\text{m/s}$입니다.

Step 3. 재검산: $t=4$일 때 $v^2 = 36+0 = 36$, $v=6$. $t=3$이면 $v^2 = 36+4 = 40 > 36$, $t=5$이면 $v^2 = 36+4 = 40 > 36$이므로 $t=4$에서 최소가 맞습니다. $\therefore$ 정답 ②

정답근거 수평 성분은 일정하므로 속력 최소는 연직 성분이 0이 되는 순간, 즉 최고점입니다. **오답분석** ①,④는 시간을 잘못 구한 함정, ③,⑤는 속력을 초기 y성분 8로 착각한 함정입니다. **연관개념** 포물선 운동에서 최고점의 속력=수평 성분. **메타인지** 속력 최소↔속도의 크기 최소↔수직 성분 0을 연결하는 습관을 들이세요.

Step 1. A는 수평 성분 $v_x = 5\,\text{m/s}$가 일정합니다. 지면 도달 속력이 $13\,\text{m/s}$이므로 $v_y = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12\,\text{m/s}$입니다.

Step 2. 낙하 시간은 $v_y = gt$에서 $t = 12/10 = 1.2\,\text{s}$. 높이는 $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(10)(1.2)^2 = 7.2\,\text{m}$입니다. (재검산: $\frac{1}{2}\times 10 \times 1.44 = 7.2$ 확인) ㄱ 옳음.

Step 3. A와 B는 연직 방향 운동이 동일한 자유낙하이므로 같은 높이에서 동시 출발하면 동시에 지면 도달합니다. ㄴ 옳음.

Step 4. 착지 각의 탄젠트는 $\tan\alpha = v_y/v_x = 12/5$입니다. ㄷ 옳음. $\therefore$ 정답 ⑤

정답근거 ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 성립합니다. **오답분석** ㄷ에서 tan을 $5/12$로 뒤집는 함정, h를 v_x로 계산하는 함정에 주의합니다. **연관개념** 수평투사의 수평·연직 성분 독립성. **메타인지** 속력→성분 분해→시간→높이 순서로 역산하세요.

Step 1. 각속도 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{\pi} = 2\,\text{rad/s}$입니다.

Step 2. 구심 가속도 $a = \omega^2 r = (2)^2 \times 0.5 = 2\,\text{m/s}^2$입니다. (재검산: $4\times 0.5 = 2$) $\therefore$ 정답 ②

정답근거 $a=\omega^2 r$에 직접 대입합니다. **오답분석** ①은 ωr를 쓴 함정, ④는 ω^2만 쓴 함정입니다. **연관개념** $a = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$. **메타인지** 주기가 주어지면 ω부터 구하는 순서가 안전합니다.

Step 1. 연직 방향 평형: $F\cos 60^\circ = mg$이므로 $F \times \frac{1}{2} = 0.2 \times 10 = 2\,\text{N}$, $F = 4\,\text{N}$입니다.

Step 2. 원운동 반지름은 $\rho = L\sin 60^\circ = 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$입니다. 구심력은 $F\sin 60^\circ = \dfrac{mv^2}{\rho}$.

Step 3. $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} = \dfrac{0.2\,v^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$. 정리하면 $2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.2\,v^2$, 즉 $3 = 0.2\,v^2$, $v^2 = 15$, $v = \sqrt{15}\,\mathrm{m/s}$입니다. (재검산: $\frac{0.2\times 15}{\sqrt{3}/2} = \frac{3}{0.866} = 3.46 = 2\sqrt{3}$ 확인) $\therefore$ 정답 ①

정답근거 연직 평형으로 장력, 수평 성분이 구심력임을 이용합니다. **오답분석** ⑤는 연직 평형에 sin을 쓴 함정, ④는 반지름을 L로 착각한 함정입니다. **연관개념** 원뿔 진자의 힘 분해. **메타인지** 반지름은 $L\sin\theta$임을 반드시 구분하세요.

Step 1. 반시계 방향 등속 원운동에서 물체가 x축 양의 방향(오른쪽 끝)에 있으면 속도는 $+y$ 방향입니다. 속력은 v_x의 최댓값과 같은 $4\,\mathrm{m/s}$이므로 속도는 $(0,\ 4)\,\mathrm{m/s}$입니다.

Step 2. 각속도 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{2} = \pi\,\mathrm{rad/s}$. 속력 $v = \omega r$에서 $r = \dfrac{v}{\omega} = \dfrac{4}{\pi}\,\mathrm{m}$입니다. (재검산: $\pi \times \frac{4}{\pi} = 4$ 확인) $\therefore$ 정답 ①

정답근거 오른쪽 끝에서 반시계 방향은 접선 속도가 위쪽입니다. **오답분석** ②,⑤는 회전 방향을 시계로 착각한 함정, ③은 위치에서 속도 방향을 혼동한 함정, ④는 반지름 계산 오류입니다. **연관개념** 등속 원운동의 성분 속도는 $\pm\omega r \sin$ / $\cos$. **메타인지** 위치와 속도 방향은 항상 수직임을 이용해 검증하세요.

Step 1. 낙하 시간은 높이 H만으로 결정됩니다: $H = \frac{1}{2}gt^2$에서 $1.8 = \frac{1}{2}(10)t^2$, $t^2 = 0.36$, $t = 0.6\,\mathrm{s}$. 높이를 바꾸지 않았으므로 두 번째 던지기에서도 낙하 시간은 동일합니다.

Step 2. 첫 던지기 수평 거리 $2.4 = v_0 \times 0.6$에서 $v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$입니다.

Step 3. 속력을 2배로 하면 $v = 8\,\mathrm{m/s}$, 낙하 시간은 그대로 $0.6\,\mathrm{s}$이므로 수평 거리 $= 8 \times 0.6 = 4.8\,\mathrm{m}$입니다. (재검산: 수평 거리는 속력에 비례하므로 $2.4 \times 2 = 4.8$ 확인) $\therefore$ 정답 ③

정답근거 낙하 시간은 높이만으로 정해지므로 속력이 2배면 수평 거리도 2배입니다. **오답분석** ⑤는 거리가 속력의 제곱에 비례한다고 오판한 함정입니다. **연관개념** 수평투사의 성분 독립성. **메타인지** 변하지 않는 양(높이=낙하시간)을 먼저 고정하세요.

Step 1. 구심 가속도 $a = \dfrac{v^2}{r}$가 두 물체에서 같습니다. $\dfrac{v_P^2}{R} = \dfrac{v_Q^2}{2R}$에서 $v_Q^2 = 2v_P^2$, 즉 $\dfrac{v_P}{v_Q} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$이므로 $v_P : v_Q = 1 : \sqrt{2}$입니다.

Step 2. 주기 $T = \dfrac{2\pi r}{v}$. $T_P = \dfrac{2\pi R}{v_P}, T_Q = \dfrac{2\pi(2R)}{v_Q}$. 비를 구하면 $\dfrac{T_P}{T_Q} = \dfrac{R/v_P}{2R/v_Q} = \dfrac{v_Q}{2v_P} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$입니다.

Step 3. 따라서 $T_P : T_Q = 1 : \sqrt{2}$, $v_P : v_Q = 1 : \sqrt{2}$입니다. (재검산: $a = \omega^2 r$로도 $\omega_P^2 R = \omega_Q^2 \cdot 2R$, $\dfrac{\omega_P}{\omega_Q} = \sqrt{2}$, $T_P/T_Q = \omega_Q/\omega_P = 1/\sqrt{2}$ 일치) $\therefore$ 정답 ①

정답근거 $a = v^2/r$ 동일 조건으로 속력비, 이어서 주기비를 유도합니다. **오답분석** ④는 주기비를 뒤집은 함정, ⑤는 $a = v/r$로 착각한 함정입니다. **연관개념** $a = v^2/r = \omega^2 r = 4\pi^2 r/T^2$. **메타인지** 무엇이 같은지(가속도)를 기준식으로 삼아 비례관계를 연쇄시키세요.

Step 1. 두 방향을 독립적으로 다룹니다. 빗면 방향은 초기 속력 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$, 가속도 $-5\,\mathrm{m/s^2}$인 등가속 운동입니다.

Step 2. 빗면 방향 최고점(속도 0)까지 시간은 $t = \dfrac{v_0}{a} = \dfrac{10}{5} = 2\,\mathrm{s}$입니다.

Step 3. 빗면 수직 방향은 등속 $u = 4\,\mathrm{m/s}$이므로 그 시간 동안 이동 거리는 $d = u\,t = 4 \times 2 = 8\,\mathrm{m}$입니다. (재검산: $4 \times 2 = 8$) $\therefore$ 정답 ③

정답근거 두 방향 운동의 독립성으로, 빗면 방향에서 시간을 구해 수직 방향에 대입합니다. **오답분석** ①은 시간 $1\,\mathrm{s}$로 오판한 함정, ⑤는 시간을 $4\,\mathrm{s}$로 착각한 함정입니다. **연관개념** 2차원 운동의 성분 분리. **메타인지** 한 방향(최고점 조건)으로 시간을 확정한 뒤 다른 방향에 넘겨주는 흐름을 익히세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.